

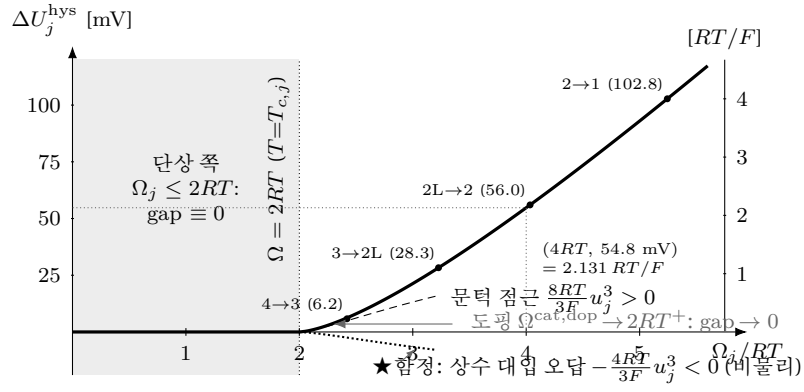


Figure 1: 히스테리시스 분기 gap 의 문턱 곡선 $\Delta U_j^{\text{hys}}(\Omega_j)$ — 좌표는 식 (??) 그대로의 수치 평가다 ($T=298.15$ K). $\Omega_j \leq 2RT$ (음영)에서 gap 은 정확히 0 이고, 문턱 직후에는 두 급수를 함께 전개한 $\frac{8RT}{3F}u_j^3$ (파선)으로 양수로 소멸한다($u_j^3 \propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$ — 임계온도에서 매끄러운 소멸). 점선은 첫째 항에 $\Omega_j \approx 2RT$ 를 상수 대입만 한 오답 $-\frac{4RT}{3F}u_j^3$ 으로, 부호가 뒤집힌 비물리 gap 을 준다(본문 ★Taylor 전개의 함정). ● 는 표 ?? 초기값 Ω_j 가 갖는 spinodal 상한(6.2/28.3/56.0/102.8 mV) 이고, $\Omega=4RT$ 의 54.8 mV = 2.131 RT/F 는 그림 ?? 와 같은 값이다(교차 검산). 실측 분기는 $\gamma_j \in [0, 1]$ 로 이 상한 안쪽이며(식 (??)), 도핑은 $\Omega^{\text{cat,dop}} \rightarrow 2RT^+$ 로 같은 곡선 위에서 gap 을 닫는다(식 (??)).

FF2 harness (ch1): fig_ff2_2 · fig_ff2_3 · fig_ff2_4

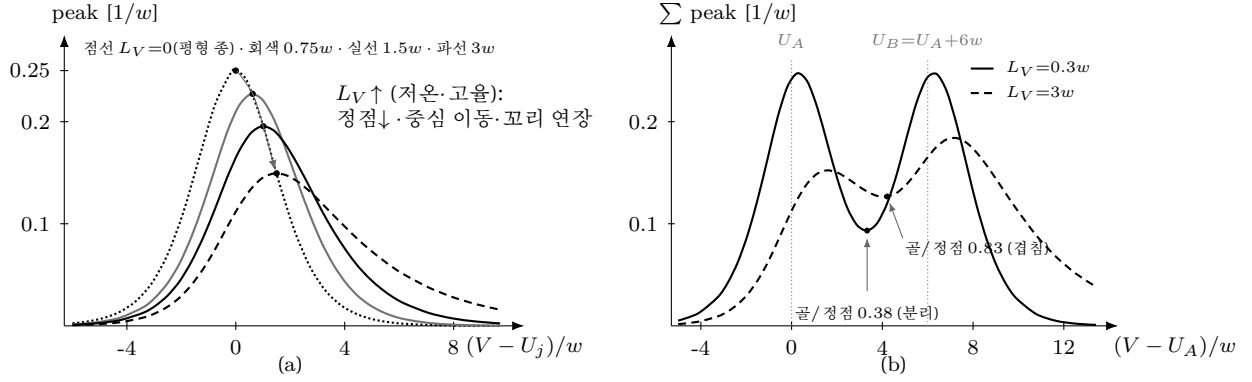


Figure 2: 자연 길이 $L_{V,j}$ 가 peak 모양을 바꾸는 방식 — 좌표는 식 (??)·(??) 의 인과 기억 적분을 점별로 수치 평가한 값이다(방전, $w=1$ 단위). (a) 단일 전이: $L_V/w = 0 \rightarrow 0.75 \rightarrow 1.5 \rightarrow 3$ 으로 커질 수록 정점이 $0.250 \rightarrow 0.227 \rightarrow 0.196 \rightarrow 0.149$ 로 낮아지고 위치가 $0 \rightarrow +0.62w \rightarrow +1.01w \rightarrow +1.50w$ 로 밀리며 꼬리가 길어진다(면적은 규격화 커널 덕에 모든 L_V 에서 보존 — 용량 Q_j 불변). $L_V \propto |I|$ 이고 장벽 지수 탓에 저온일수록 커지므로(식 (??)·(??)), 이 한 가족이 서론 관측의 “저온·고올 꼬리” 다. (b) 간격 $6w$ 의 두 전이(같은 Q): $L_V=0.3w$ 에서는 두 peak 가 분리되지만(골/ 정점 0.38), $L_V=3w$ 에서는 앞 전이의 꼬리가 이웃 peak 위에 얹혀 골이 메워지고(골/ 정점 0.83) 같은 Q 인데도 뒤 peak 가 더 높아 보인다 — 관측의 “꼬리가 다음 peak 와 겹친다”의 모델 안 실현이다.

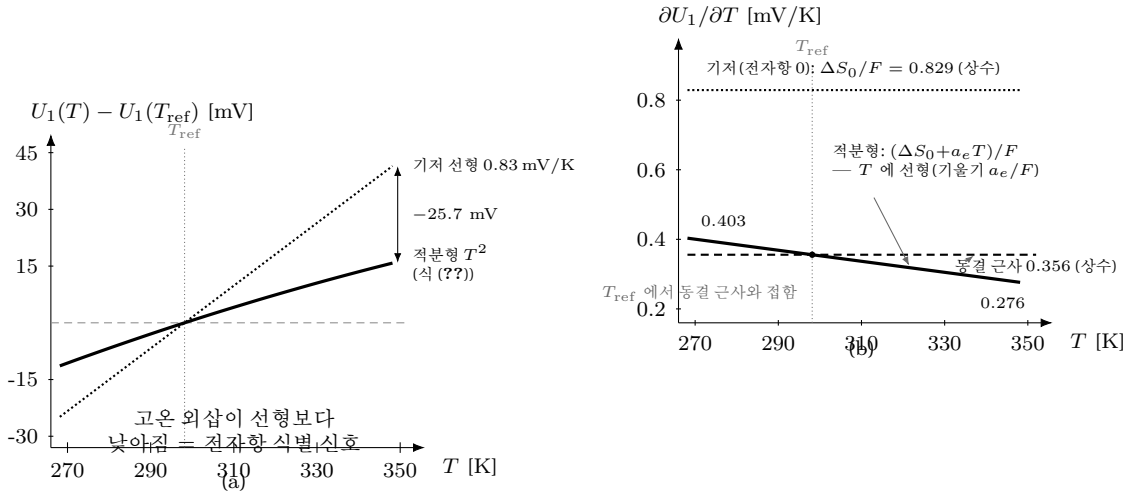


Figure 3: T1 전이 중심의 온도 함수형이 갖는 전자항 식별 신호 — 좌표는 식 (??) 그대로의 수치 평가다($\Delta S_0=+80$ J/(mol K) 대표 스케일[tier B — §??], 게이트 중심의 몰당 단원식(식 (??)·(??)) 에서 $a_e=-0.153$ J/(mol K²), $T_{\text{ref}}=298.15$ K). (a) $U_1(T)$: 전자항이 없으면 기저 선형(점선, 0.83 mV/K), 전자항($\propto T$)을 적분하면 T^2 곡률(실선) — $a_e < 0$ 라 고온 외삽이 선형 외삽보다 낮아지고 (348 K 에서 -25.7 mV) 이것이 다운도 피팅의 식별 신호다. (b) 같은 내용의 기울기 공간: $\partial U_1 / \partial T = (\Delta S_0 + a_e T) / F$ 가 T 에 선형으로 감소한다($0.403 \rightarrow 0.276$ mV/K). 현행 동결 근사(파선 — ΔS_e 를 T_{ref} 상수로 두는 §?? 의 단일-기준 근사)는 적분형의 T_{ref} 접선이라 (a)에서는 실선과 ($a_e/2F$)($T - T_{\text{ref}}$)²(348 K 에서 -2.0 mV) 만큼만 이차로 벌어지고, (b)의 기울기 공간에서 상수 대 선형으로 명확히 갈린다.